

Séance 7 — Équations différentielles ordinaires

Rappel théorique

Une *équation différentielle ordinaire* (EDO ou encore ODE en anglais) est une équation sous la forme :

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(k)}) = 0,$$

où $y : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ est la fonction inconnue. k est l'ordre de l'EDO. Nous nous concentrerons sur les EDOs d'ordre 1.

S'il y a une condition initiale $y(t_0) = y_0$, on parle de *problème de Cauchy*, i.e. :

$$\begin{cases} y'(t) &= f(t, y(t)) \\ y(t_0) &= y_0 \end{cases}$$

Une fonction $f : \Omega \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *Lipschitz-continue* de constante $L > 0$ si pour toute paire $(x, y) \in \Omega^2$, l'inégalité suivante est vérifiée :

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y|.$$

La fonction $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est *Lipschitz-continue en espace* s'il existe un $L > 0$ tel que pour tout $t \in I$, la fonction $f_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto f(t, y)$ est L -Lipschitz-continue. La fonction doit donc être Lipschitz de manière "uniforme" puisque cette constante L doit être la même pour toute valeur de t .

Théorème 4 (Cauchy-Lipschitz "fort"). Si $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et L -Lipschitz-continue pour un certain $L > 0$, alors le problème de Cauchy suivant admet une unique solution $y \in C^1(I, \mathbb{R})$:

$$\begin{cases} y'(t) &= f(t, y(t)) \\ y(t_0) &= y_0 \end{cases}$$

De plus, cette solution est donnée par :

$$y : I \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

Proposition 5. Si $f \in C^1(I \times \mathbb{R})$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ est bornée en module, alors f est Lipschitz-continue. En particulier, si I est un intervalle fermé et $f \in C^1(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors f est Lipschitz-continue.

Corollaire 6. Soit $f \in C^1(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$. f est L -Lipschitz-continue si et seulement si $\frac{\partial f}{\partial y}$ est bornée par L en module.

Approximations de Taylor

Théorème 7 (Taylor). Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est k fois dérivable en $a \in \mathbb{R}$, alors il existe une fonction $R_{a,k} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f(a + h) = \sum_{\ell=0}^k \frac{f^{(\ell)}(a)}{\ell!} h^\ell + R_{a,k}(h),$$

où $R_{a,k}(h) = o(h^k)$ (pour $h \rightarrow 0$).

En particulier, ce théorème nous dit que la meilleure approximation locale de la fonction f autour de a par un polynôme de degré k (où f est k fois dérivable en a) est donnée par le polynôme $\sum_{\ell=0}^k \beta_{\ell}(x-a)^{\ell}$ où les coefficients β_{ℓ} sont donnés par $\beta_{\ell} = \frac{1}{\ell!} f^{(\ell)}(a)$.

Nous allons utiliser ce principe pour avoir une forme fermée qui va nous servir d'approximation de la solution y au problème de Cauchy donné. En particulier, nous dirons que (au moins pour t proche de t_0) :

$$y(t) \approx \hat{y}(t) := \sum_{\ell=0}^k \frac{y^{(\ell)}(t_0)}{\ell!} (t - t_0)^{\ell}.$$

En particulier, nous n'avons besoin d'évaluer y et ses k premières dérivées qu'au point t_0 , ce que nous pouvons faire en utilisant la fonction f . En effet, nous savons que :

$$\begin{aligned} y^{(0)}(t_0) &= y(t_0) = y_0 \\ y^{(\ell+1)}(t_0) &= \left. \frac{d^{\ell}}{dt^{\ell}} f(t, y(t)) \right|_{t=t_0} \end{aligned}$$

L'approximation $\hat{y}$ est donc forcément un polynôme.

Méthodes itératives d'Euler

Une approximation de Taylor locale d'ordre 1 de la fonction y autour de t_0 nous donne (pour $h = t - t_0$) :

$$y(t) \approx y(t_0) + hy'(t_0) = y(t_0) + h \cdot f(t_0, y(t_0)).$$

Sur base de cette approximation, nous allons approximer la solution au problème de Cauchy en déterminant un vecteur de valeurs $\hat{y}(t_n)$ pour $0 \leq n \leq N$ (où $t_0 < t_1 < \dots < t_N$), où (normalement) $\hat{y}(t_n) \approx y(t_n)$. Nous allons plus précisément choisir $t_n = t_0 + n \cdot h$, où $h > 0$ est le pas qui est fixé.

La méthode *progressive* d'Euler est une approche explicite où nous définissons :

$$\begin{aligned} \hat{y}(t_0) &:= y_0 \\ \hat{y}(t_{n+1}) &:= \hat{y}(t_n) + h \cdot f(t_n, \hat{y}(t_n)). \end{aligned}$$

La méthode *rétrograde* d'Euler est une approche implicite qui ne donne pas une forme fermée pour déterminer les valeurs $\hat{y}(t_n)$. À la place, nous disons que pour $n > 0$, $\hat{y}(t_n)$ est solution au problème :

$$\hat{y}(t_n) = \hat{y}(t_{n-1}) + h \cdot f(t_n, \hat{y}(t_n)).$$

Exercice 7.1. Soient les deux fonctions suivantes :

$$f_1(t, y) := t^2 \cos^2 y + t \sin^2 y \quad \text{et} \quad f_2(t, y) := \sqrt{|y|}.$$

Montrez que f_1 est 4-Lipschitz-continue si $|t| < 1$ et montrez que f_2 n'est pas Lipschitz-continue.

Résolution. Par la proposition vue ci-dessus, puisque $f_1, f_2 \in \mathcal{C}^1$, il nous suffit de regarder si la dérivée de ces fonctions en espace est bornée.

$$\frac{\partial f_1}{\partial y}(t, y) = -2t^2 \cos y \sin y + 2t \sin y \cos y = \sin(2y)(t - t^2).$$

En particulier si $|t| < 1$, nous savons que $|1 - t| < 2$ et donc :

$$\left| \frac{\partial f_1}{\partial y}(t, y) \right| = |\sin 2y| |t| |1 - t| < 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2.$$

Nous en déduisons que f_1 est 2-Lipschitz-continue sur l'intervalle ouvert $(-1, 1)$. De plus, puisque pour tout $C > 0$ et tout $\alpha \geq 1$, si une fonction f est C -Lipschitz-continue, alors elle est également αC -LC, nous en déduisons que f_1 est également 4-LC.

Maintenant pour la deuxième fonction, nous savons que si f_2 est L -Lipschitz-continue, alors en particulier la restriction de f_2 à $\mathbb{R}^+$ doit l'être également. Regardons dès lors, pour $y > 0$:

$$\frac{\partial f_2}{\partial y}(t, y) = \frac{d}{dy} \sqrt{y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Nous en déduisons que $\partial_y f_2|_{\mathbb{R}^+}$ n'est pas bornée, et donc en particulier $\partial_y f_2$ ne l'est pas non plus, i.e. f_2 n'est pas Lipschitz-continue.

Exercice 7.2. Approximez la solution du problème de Cauchy suivant autour de 0 à l'aide d'une approximation de Taylor d'ordre 3 :

$$\begin{cases} y'(t) &= f(t, y(t)) := t + y(t) \\ y(0) &= 2 \end{cases}$$

Résolution. Nous allons approximer la solution par la fonction suivante :

$$\hat{y}(t) = y(0) + y'(0)t + \frac{y''(0)}{2}t^2 + \frac{y'''(0)}{6}t^3.$$

Pour cela, nous avons besoin des quantités $y(0)$, $y'(0)$, $y''(0)$ et $y'''(0)$. Nous connaissons le premier : $y(0) = 2$. Pour trouver $y'(0)$, nous devons évaluer $f(0, y(0)) = 0 + y(0) = 2$. Pour trouver $y''(0)$:

$$y''(0) = \frac{d}{dt}(t + y(t)) \Big|_{t=0} = 1 + y'(t) \Big|_{t=0} = 1 + y'(0) = 3.$$

Finalement :

$$y'''(0) = \frac{d}{dt}(1 + y'(t)) \Big|_{t=0} = y''(0) = 3.$$

Nous en concluons que :

$$\hat{y}(t) = 2 + 2t + \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{2}t^3.$$

Notez que la solution analytique est $y(t) = 3 \exp(t) - t - 1$.

Vous trouverez une représentation de y et de $\hat{y}$ autour de 0 dans la **figure 1**.

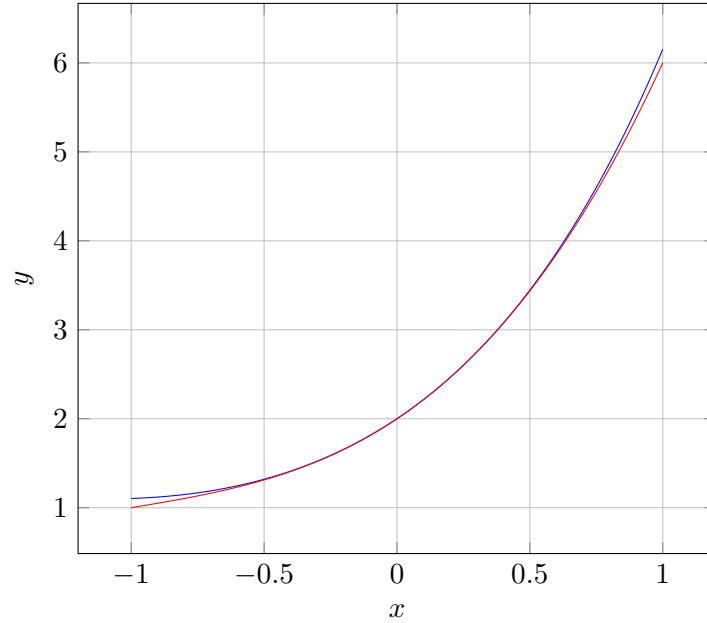


FIGURE 1 – Solution approchée $\hat{y}(t) = 2 + 2t + 1.5t^2 + .5t^3$ en rouge et solution exacte $y(t) = 3\exp(t) - t - 1$ en bleu.

Exercice 7.3. Reprenez le même système de Cauchy et calculez les 4 premières approximations $\hat{y}(t_n)$ avec la méthode d'Euler progressive (pour $h = 0.1$). Calculez l'erreur absolue de l'approximation en sachant que la solution exacte est $y(t) = 3\exp(t) - (t + 1)$.

Résolution. Nous allons avoir besoin de la définition des $\hat{y}_n$, i.e. :

$$\hat{y}_n = \hat{y}(t_n) = \hat{y}(t_{n-1}) + hf(t_{n-1}, \hat{y}(t_{n-1})).$$

Dans notre cas, ça donne :

$$\hat{y}_n = \hat{y}_{n-1} + \frac{1}{10} \left(\frac{n-1}{10} + \hat{y}_{n-1} \right).$$

En commençant avec $n = 0$, nous avons $\hat{y}_0 = y(0) = 2$. Poursuivons pour $n = 1$:

$$\hat{y}_1 = 2 + \frac{1}{10} (0 + 2) = 2 + \frac{1}{5} = 2.2$$

Pour $n = 2$:

$$\hat{y}_2 = 2.2 + \frac{1}{10} (0.1 + 2.2) = 2.2 + 0.23 = 2.43$$

Pour $n = 3$:

$$\hat{y}_3 = 2.43 + \frac{1}{10} (0.2 + 2.43) = 2.43 + 0.263 = 2.693$$

Finalement pour $n = 4$:

$$\hat{y}_4 = 2.693 + \frac{1}{10} (0.3 + 2.693) = 2.693 + 0.2993 = 2.9923$$

Dans la **tableau 1**, les entrées t_n , $\hat{y}(t_n)$ et $y(t_n)$ sont représentées, ainsi que l'erreur à chaque étape. Nous pouvons y voir que la qualité de l'approximation diminue lorsque n

n	t_n	$\hat{y}_n$	$y(t_n)$	$ y(t_n) - \hat{y}_n $
0	0	2	2	0
1	0.1	2.2	2.21551	0.01551
2	0.2	2.43	2.46421	0.03421
3	0.3	2.693	2.74958	0.05658
4	0.4	2.9923	3.07547	0.08317

TABLE 1 – Comparaison de y et $\hat{y}$. Les données sont arrondies à 5 chiffres après la virgule.

augmente, ce qui est attendu : l'approximation à l'étape n se base sur l'approximation à l'étape $n - 1$. Dès lors (puisque $\hat{y}$ est toujours en dessous de y ici), à chaque étape on sous-évalue sur base d'une donnée déjà sous-évaluée elle-même. Notons tout de même que le choix de $h = 0.1$ est uniquement pédagogique et ne serait jamais utilisé en pratique car beaucoup trop grand. En effet un choix de $h = 0.01$ permet de trouver $\hat{y}(0.4) = 3.0665912$, et un choix de $h = 0.001$ permet de trouver $\hat{y}(0.4) = 3.07457968$.

Exercice 7.4. Résolvez le problème de Cauchy suivant par la méthode d'Euler progressive :

$$\begin{cases} y'(t) &= t^2 - y(t) \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

1. Utilisez $h = 0.2$ et faites deux itérations.
2. Utilisez $h = 0.1$ et faites 4 itérations.
3. Comparez avec la solution exacte $y(t) = -\exp(-t) + t^2 - 2t + 2$.

Résolution. Pour le premier point nous avons :

$$\hat{y}_n = \hat{y}_{n-1} + \frac{1}{5} \left(\frac{(n-1)^2}{25} - \hat{y}_{n-1} \right) = \frac{4}{5} \hat{y}_{n-1} + \frac{(n-1)^2}{125}.$$

Dès lors :

$$\begin{aligned} \hat{y}_0 &= 1 \\ \hat{y}_1 &= \frac{4}{5} = 0.8 \\ \hat{y}_2 &= \frac{4}{5} \frac{4}{5} + \frac{1}{125} = \frac{81}{125} = 0.648 \end{aligned}$$

Pour le second point, nous avons :

$$\hat{y}_n = \hat{y}_{n-1} + \frac{1}{10} \left(\frac{(n-1)^2}{100} - \hat{y}_{n-1} \right) = \frac{9}{10} \hat{y}_{n-1} + \frac{(n-1)^2}{10^3}.$$

Dès lors :

$$\begin{aligned} \hat{y}_0 &= 1 \\ \hat{y}_1 &= \frac{9}{10} = 0.9 \\ \hat{y}_2 &= \frac{81}{100} + \frac{1}{1000} = \frac{811}{1000} = 0.811 \\ \hat{y}_3 &= \frac{9}{10} \frac{811}{1000} + \frac{4}{1000} = \frac{7299 + 40}{10^4} = \frac{7339}{10^4} = 0.7339 \end{aligned}$$

$$\hat{y}_4 = \frac{9}{10} \frac{7339}{10000} + \frac{9}{1000} = \frac{66051 + 900}{10^5} = \frac{66951}{10^5} = 0.66951$$

Finalement, notons que $y(0.4) = -\exp(-0.4) + 0.16 - 0.8 + 2 = 1.36 - \exp(-0.4) = 0.689680$. En particulier, on voit que la première estimation a très clairement sous-estimé la bonne solution. La seconde a également sous-estimé, mais l'erreur est tout de même ≈ 2 fois plus petite. À nouveau, plus h est petit, moins l'erreur d'approximation sera grande.

Exercice 7.5. Résolvez le problème de Cauchy suivant sur l'intervalle $[0, 0.5]$ avec la méthode d'Euler rétrograde pour $h = 0.1$:

$$\begin{cases} y'(t) &= t(y(t) + 1) \\ y(0) &= 0. \end{cases}$$

Résolution. La méthode rétrograde est basée sur :

$$\hat{y}_n = \hat{y}_{n-1} + hf(t_n, \hat{y}_n) = \hat{y}_{n-1} + h(nh(\hat{y}_n + 1)) = \hat{y}_{n-1} + nh^2\hat{y}_n + nh^2.$$

Isolons alors $\hat{y}_n$, ce qui donne :

$$\hat{y}_n = \frac{\hat{y}_{n-1} + nh^2}{1 - nh^2} = \frac{\hat{y}_{n-1} + \frac{n}{100}}{\frac{100-n}{100}} = \frac{100\hat{y}_{n-1} + n}{100 - n}.$$

Dès lors :

$$\begin{aligned} \hat{y}_0 &= 0 \\ \hat{y}_1 &= \frac{100 \cdot 0 + 1}{100 - 1} = \frac{1}{99} = 0.010101 \\ \hat{y}_2 &= \frac{100 + 2 \cdot 99}{98 \cdot 99} = \frac{298}{9702} = 0.030715 \\ \hat{y}_3 &= \frac{100 + 3 \cdot 98 \cdot 99}{97 \cdot 98 \cdot 99} = \frac{29453}{470547} = 0.062593 \\ \hat{y}_4 &= \frac{100 + 4 \cdot 97 \cdot 98 \cdot 99}{96 \cdot 97 \cdot 98 \cdot 99} = \frac{150859}{1411641} = 0.106868 \\ \hat{y}_5 &= \frac{100 + 5 \cdot 96 \cdot 97 \cdot 98 \cdot 99}{95 \dots 99} = \frac{4428821}{26821179} = 0.165124 \end{aligned}$$